TEEA — 3MAT · Argomento 1 · FORMULARIO

Tensione, corrente, resistenza e legge di Ohm

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Grandezze elettriche fondamentali

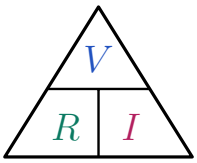
Grandezza	Simbolo	Unità	Strumento	Collegamento
tensione	V	volt (V)	voltmetro	in parallelo al componente
corrente	I	ampere (A)	amperometro	in serie al componente
resistenza	R	ohm (Ω)	ohmmetro	sul componente scollegato

Legge di Ohm

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$



V [V] I [A] R [Ω]

Intensità di corrente

$$I = \frac{Q}{t}$$

Q carica [C] t tempo [s] I [A] $1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C/s}$

Generatore di tensione

ideale:

$$V = E$$

reale (resistenza interna R_i):

$$V = E - R_i \cdot I$$

E forza elettromotrice [V] (tensione a vuoto, $I = 0$)

Resistenza di un filo (seconda legge di Ohm)

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

ρ resistività [$\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$] L lunghezza [m] S sezione [mm^2]

rame: $\rho \approx 0{,}0175\,\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$

Coppie di unità comode

Tensione	Resistenza	Corrente
V	Ω	A
V	kΩ	mA

Multipli e sottomultipli

Prefisso	Simbolo	Fattore	Esempio
mega	M	10^6	$1\,\mathrm{M}\Omega = 10^6\,\Omega$
kilo	k	10^3	$4{,}7\,\mathrm{k}\Omega = 4700\,\Omega$
milli	m	10^{-3}	$20\,\mathrm{mA} = 0{,}02\,\mathrm{A}$
micro	μ	10^{-6}	$500\,\mu\mathrm{A} = 0{,}0005\,\mathrm{A}$

Resistenze in serie e in parallelo

serie (stessa corrente):

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$$

R_{eq} è più grande della resistenza più grande

parallelo (stessa tensione):

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_{eq} = \frac{R}{n}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

due resistenze / n resistenze uguali R; R_{eq} è più piccola della più piccola